

Diagrama de entrada, proceso y salida del programa

	<i>Datos de entrada</i>	
<i>Descripción de la información que se debe ingresar o es necesaria para calcular el dato de salida</i>	<i>Nombre de la variable</i>	<i>Tipo de datos de la variable</i>
<i>Cadena de texto a la que se le va a calcular la longitud</i>	<i>cadena</i>	<i>Carácter</i>



<i>Proceso</i>
<i>El código pide una cadena de texto que pasa a la función, misma que recibe una cadena de texto, si la cadena esta vacía devuelve cero, de lo contrario devuelve 1 sumado a la función para la cadena sin el primer elemento</i>



	<i>Datos de salida</i>	
<i>Descripción de la información que va a calcular o mostrar</i>	<i>Nombre de la variable</i>	<i>Tipo de datos de la variable</i>
<i>Longitud de la cadena de texto</i>	<i>n</i>	<i>Entero</i>

Diagrama de flujo del programa principal

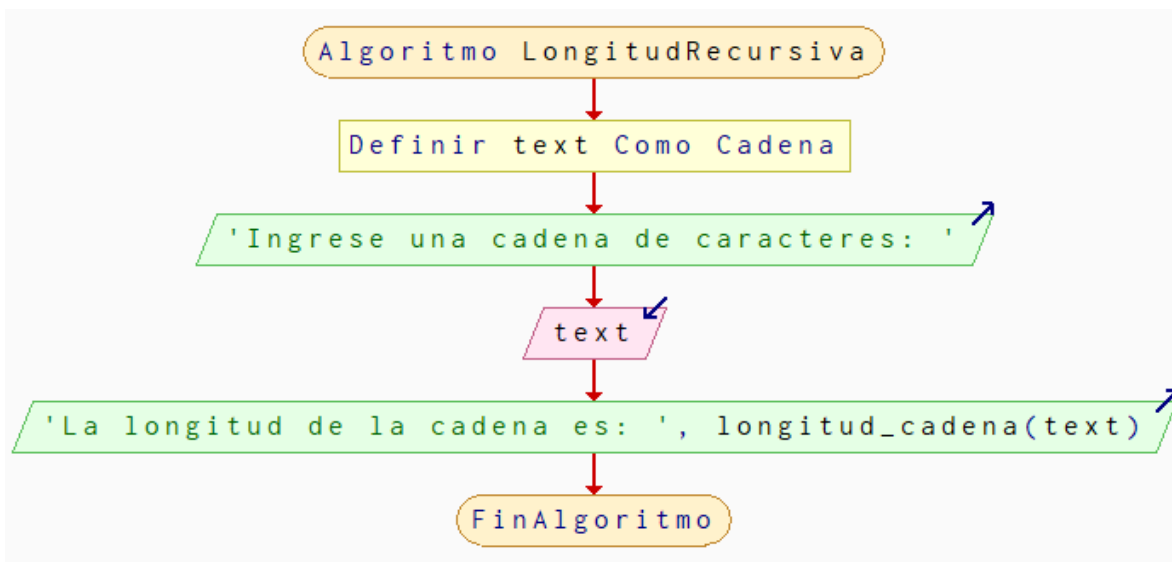
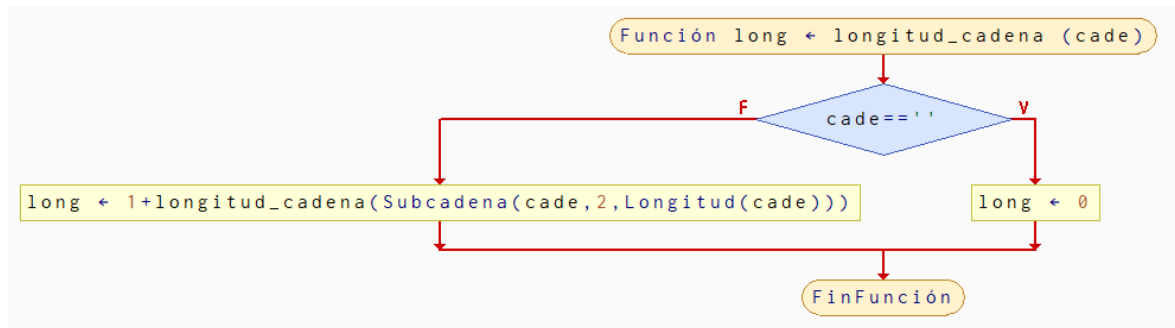


Diagrama de flujo de la función longitud_cadena()



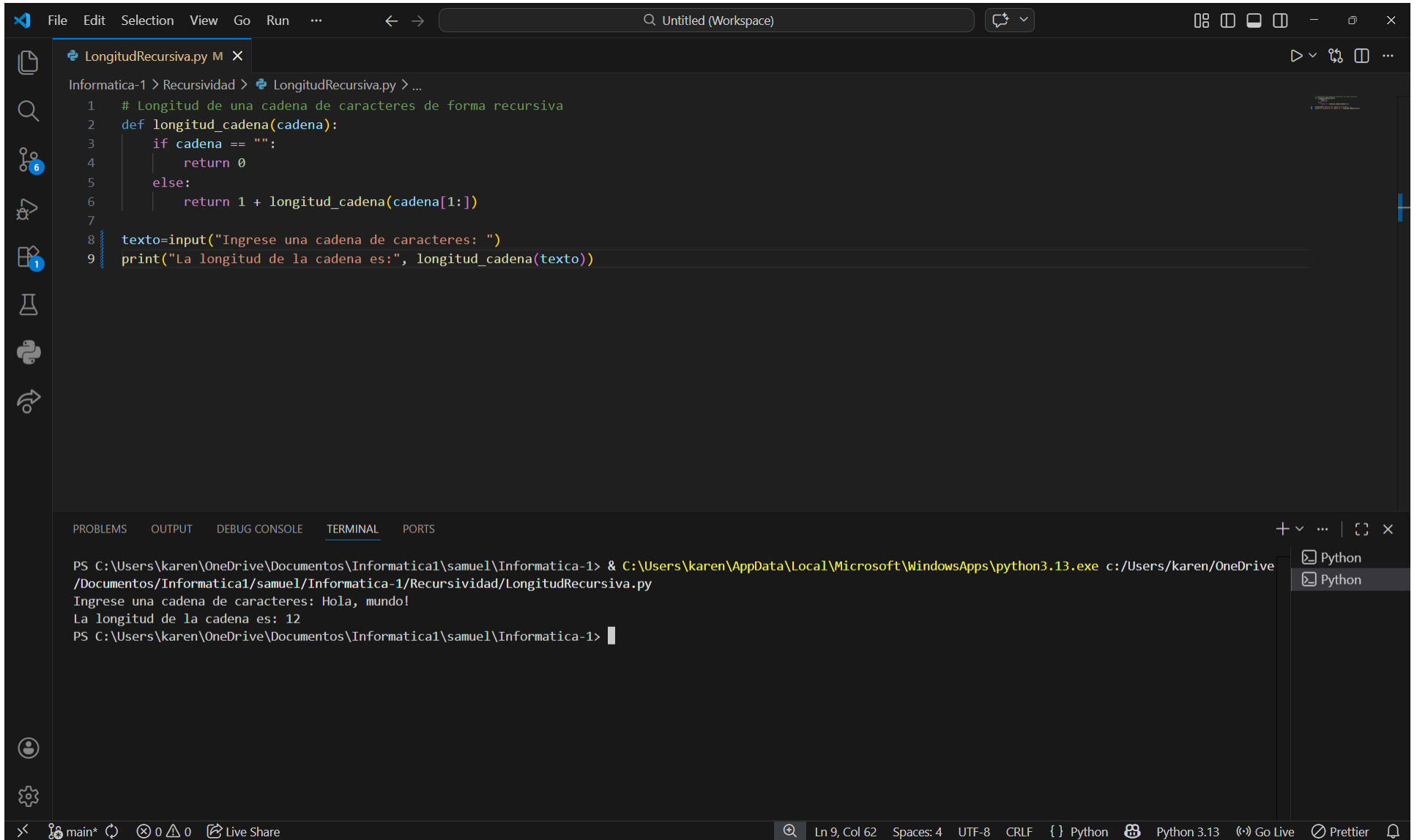
Prueba de escritorio del programa principal

LongitudRecursiva		
Mensaje por pantalla	cadena	Llamado a funciones
Ingresa una cadena de caracteres:	Hola, mundo!	longitud_cadena()
La longitud de la cadena es: 12		

Prueba de escritorio de la función longitud_cadena()

longitud_cadena("Hola, mundo!")			
cadena	cadena==""	Llamado a funcion	n
Hola, mundo!	F	longitud_cadena("ola, mundo!")	1
ola, mundo!	F	longitud_cadena("la, mundo!")	2
la, mundo!	F	longitud_cadena("a, mundo!")	3
a, mundo!	F	longitud_cadena(", mundo!")	4
, mundo!	F	longitud_cadena(" mundo!")	5
mundo!	F	longitud_cadena("mundo!")	6
mundo!	F	longitud_cadena("undo!")	7
undo!	F	longitud_cadena("ndo!")	8
ndo!	F	longitud_cadena("do!")	9
do!	F	longitud_cadena("o!")	10
o!	F	longitud_cadena("!")	11
!	F	longitud_cadena("")	12
	V		12

Función y prueba de ejecución en Python:



The image shows a Visual Studio Code editor window with a Python file named `LongitudRecursiva.py` open. The file is located in the directory `Informatica-1 > Recursividad > LongitudRecursiva.py`. The code defines a recursive function `longitud_cadena` that calculates the length of a string. It also includes a main block that prompts the user for input and prints the result.

```
1 # Longitud de una cadena de caracteres de forma recursiva
2 def longitud_cadena(cadena):
3     if cadena == "":
4         return 0
5     else:
6         return 1 + longitud_cadena(cadena[1:])
7
8 texto=input("Ingrese una cadena de caracteres: ")
9 print("La longitud de la cadena es:", longitud_cadena(texto))
```

The terminal at the bottom shows the command to run the script and the output:

```
PS C:\Users\karen\OneDrive\Documentos\Informatica1\samuel\Informatica-1> & C:\Users\karen\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe c:/Users/karen/OneDrive
/Documentos/Informatica1/samuel/Informatica-1/Recursividad/LongitudRecursiva.py
Ingrese una cadena de caracteres: Hola, mundo!
La longitud de la cadena es: 12
PS C:\Users\karen\OneDrive\Documentos\Informatica1\samuel\Informatica-1>
```

The status bar at the bottom indicates the current line and column (Ln 9, Col 62), the number of spaces (4), the encoding (UTF-8), the line ending (CRLF), the language (Python), the Python version (Python 3.13), and the Prettier extension.

